

Laporan Peraktek IOT Teknik Infomatika Semester 4 sesi 4



Kelompok 4 :

Rahmat Fitrah	: 20240040104
NURAZIZAH	: 20240040124
SALSA RIZKY SABILLAH	: 20240040195
PANDU WIGUNA RUSWANDI	: 20240040258
YOVI ANDRI DWI ANUGRAH	: 20240040197

NUSA PUTRA UNIVERSITY

1. ALAT DAN BAHAN :

Komputer / Laptop 1

Board Arduino Uno 1

Kabel USB A-B 1

Kabel Jumper 5

Whiteboard 1

LED (warna warni) 5

Resistor 2

B . pembahasan

- Board Arduino Uno : Ini adalah mikrokontroler atau papan sirkuit yang berfungsi sebagai pusat kendali. Kamu bisa memasukkan "perintah" (kode program) ke dalamnya untuk mengatur apa yang harus dilakukan oleh komponen lainnya. ◦ Fungsi: Memproses data, menerima input, dan memberikan perintah ke komponen luar.
- Kabel USB A-B : Kabel ini bentuknya mirip dengan kabel printer lama. Ujung yang satu ke komputer/laptop, ujung lainnya ke Arduino. ◦ Fungsi: Mengirimkan kode program dari laptop ke Arduino dan memberikan daya listrik supaya Arduinonya menyala.
- Kabel Jumper : Karena kamu punya 5 buah, kabel-kabel kecil ini gunanya untuk menyambungkan antar komponen tanpa perlu solder-menyolder. ◦ Fungsi: Mengalirkan arus listrik atau sinyal data antar komponen di atas whiteboard.
- Meskipun kamu menyebutnya whiteboard, di dunia elektronik ini biasanya disebut Breadboard. Papan ini penuh dengan lubang-lubang kecil yang saling terhubung di dalamnya.
 - Fungsi: Tempat merakit komponen (seperti LED dan kabel) agar bisa terhubung ke Arduino tanpa harus dilem atau disolder secara permanen.
- Lampu kecil ini adalah cara paling sederhana untuk melihat apakah program yang kamu buat berhasil atau tidak. ◦ Fungsi: Sebagai output visual. Misalnya, kamu bisa memprogram LED ini untuk berkedip seperti lampu lalu lintas atau lampu hias.

- Resistor : Ini adalah komponen kecil berbentuk tabung dengan gelang warna. ○ Fungsi: Sangat Penting! Resistor bertugas menghambat arus listrik yang berlebihan. Karena Arduino mengeluarkan listrik 5V sedangkan LED hanya butuh sekitar 2V, resistor berfungsi agar LED kamu tidak cepat panas atau meledak (putus).

C. Perakitan :

- Siapkan Komponen : Kumpulkan komponen yang diperlukan yang mencakup Arduino uno, breadboard, kabel jumper, resistor dan led
- Instal Perangkat Lunak: Unduh dan instal Arduino IDE (Integrated Development Environment) dari situs resmi Arduino ke komputer Anda.
- Hubungkan Daya: Hubungkan papan Arduino ke komputer Anda menggunakan kabel USB untuk daya dan pemrograman.

Rangkai Komponen:

- Pasang LED dan resistor pada breadboard. Pastikan kaki LED yang lebih panjang (anoda) terhubung ke pin digital Arduino (melalui resistor) dan kaki yang lebih pendek (katoda) terhubung ke ground (GND).
- Gunakan kabel jumper untuk menghubungkan pin digital yang dipilih pada Arduino ke resistor/LED di breadboard, dan pin GND Arduino ke jalur ground di breadboard.
- Program Arduino: Buka Arduino IDE, tulis kode program (sketsa) untuk mengontrol LED (misalnya, menyalakan dan mematikan LED secara bergantian).
- Unggah Kode: Sambungkan Arduino ke komputer Anda dan unggah kode yang telah dibuat ke papan Arduino menggunakan Arduino IDE.
- Uji Coba: Setelah kode terunggah, sirkuit akan mulai bekerja sesuai program. Pastikan semua koneksi sudah benar dan kuat.

D. Codingan :

```
Void steup(){  
    pinMode(2, OUTPUT);  
    pinMode(4, OUTPUT);  
    pinMode(8, OUTPUT);  
    pinMode(12, OUTPUT);  
    pinMode(14, OUTPUT);
```

```
}
```

```
Void loop() {  
    digitalWrite(2, HIGH);  
    delay(2000);  
    digitalWrite(2, LOW);  
    delay(2000);  
    digitalWrite(4, HIGH);  
    delay(2000);  
    digitalWrite(4, LOW);  
    delay(2000);  
    digitalWrite(8, HIGH);  
    delay(2000);  
    digitalWrite(8, LOW);  
    delay(2000);  
    digitalWrite(12, HIGH);  
    delay(2000);  
    digitalWrite(12, LOW);  
    delay(2000);  
    digitalWrite(14, HIGH);  
    delay(2000);  
    digitalWrite(14, LOW);  
    delay(2000);
```

E. HASIL :

